

正負號、奇偶次方與括號判別

先抓觀念

- 判斷正負時，不能只看底數是正還是負，還要看括號和指數的奇偶。
- 很多錯誤不是算錯，而是把式子看錯。

重點整理

- 若 n 是偶數，則 $(-a)^n$ 是正數。
- 若 n 是奇數，則 $(-a)^n$ 是負數。
- $(-2)^4 = 16$ ，但 $-2^4 = -(2^4) = -16$ 。
- 沒有括號時，次方只管到底數本身，不會自動把前面的負號一起算進去。
- 只要底數不為 0，就算是負數底數，也有零次方：

$$(-5)^0 = 1$$

- 負底數也可以配負指數：

$$(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}$$

判斷順序

- 先看負號有沒有被括號包進底數。
- 再看指數是奇數還是偶數。
- 最後才決定結果是正還是負。

例子

- $(-2)^2 = 4$ 。
- $(-2)^3 = -8$ 。
- $(-2)^6 = 64$ 。
- $-\left(\frac{1}{5}\right)^{98}$ 是負數，因為外面的負號沒有被次方消掉。